

# LF Academy

## SSPA 模擬考試 (三) · 小五數學科 · 下學期期中

範圍：第21–28課 (Circle · 3D Solid截面 · 摺紙圖樣 · Volume · Fraction乘除 · DecimalDivision · 綜合應用)

考試時間：50 min 滿分：100 分

姓名：\_\_\_\_\_

Date：\_\_\_\_\_

Fraction：\_\_\_\_\_ / 100

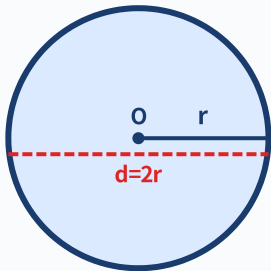
### 甲部 — 多項選擇題 (Multiple Choice)

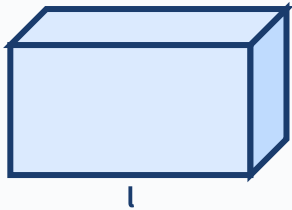
10 題 × 3 分 = 30 分

指示：選出正確答案，把答案字母填在每題右側的空格內。每題只有一個正確答案。

#### 考試錦囊 (SSPA 必讀)

- ① 先做識做嘅Question，唔好卡死喺一條！
- ② 每題檢查單位 (cm vs cm<sup>2</sup> vs cm<sup>3</sup>) ！
- ③ 幾何題：圖中有標高就係高，冇標就用公式反求！
- ④ Word Problems：寫答句！唔寫扣步驟分！
- ⑤ 剩 5 min：檢查 MC 有冇填漏+單位有冇寫啱！

| 題號 | Question                                                                                                                                                                         | Fraction                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1  | <p>▲ Circle：半徑9cm</p>  <p>一個Circle的半徑是9 cm。直徑是多少？<br/>A. 4.5 cm B. 9 cm C. 18 cm D. 27 cm</p> | <div>___<br/>/ 3分</div> |
| 2  | <p>一個Circle柱體，沿平行於底面的方向切開。截面是什麼形狀？<br/>A. Rectangle B. Triangle C. Circle形 D. Trapezoid</p>                                                                                      | <div>___<br/>/ 3分</div> |
| 3  | <p>以下哪種展開圖不能摺成正方體？<br/>A. 一四一型 (中間4格+上下各1格) B. 二三一型 (中間3格+旁邊2+1格)<br/>C. 田字形 (2×2方格+上下各1格) D. 二二二階梯型</p>                                                                         | <div>___<br/>/ 3分</div> |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 4 | <p style="text-align: center;">▲ 長方體：8×5×4cm</p>  <p>長方體長8cm、闊5cm、高4cm。Volume = ?</p> <p>A. 17 cm<sup>3</sup>   B. 80 cm<sup>3</sup>   C. 120 cm<sup>3</sup>   D. 160 cm<sup>3</sup></p> | <div>---</div> <div>/ 3分</div> |
| 5 | <p>計算 <math>\frac{3}{4} \times \frac{2}{5} = ?</math></p> <p>A. <math>\frac{5}{9}</math>   B. <math>\frac{6}{20}</math>   C. <math>\frac{3}{10}</math>   D. <math>\frac{6}{5}</math></p>                                                                                  | <div>---</div> <div>/ 3分</div> |
| 6 | <p>一個正方體的展開圖中，與指定面相對的面有甚麼特徵？</p> <p>A. 必定相鄰   B. 中間必定隔著至少一個面</p> <p>C. 必定在展開圖的對角位置   D. 沒有任何規律</p>                                                                                                                                                                        | <div>---</div> <div>/ 3分</div> |
| 7 | <p>正方體水箱邊長20cm。裝了 <math>\frac{3}{4}</math> 的水。水的Volume是多少cm<sup>3</sup>？</p> <p>A. 6000 cm<sup>3</sup>   B. 8000 cm<sup>3</sup>   C. 2000 cm<sup>3</sup>   D. 3000 cm<sup>3</sup></p>                                                                                     | <div>---</div> <div>/ 3分</div> |
| 8 | <p>下列哪項關於Circle的敘述是<b>不正確</b>的？</p> <p>A. 直徑是Circle內最長的線段   B. 直徑的長度是半徑的兩倍</p> <p>C. 所有半徑的長度都相等   D. 半徑是直徑的兩倍</p>                                                                                                                                                         | <div>---</div> <div>/ 3分</div> |

| 題號 | Question                                                                          | Fraction                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 9  | 一個長方體的長、闊、高各放大 2 倍。新Volume是原來的多少倍？<br>A. 2 倍 B. 4 倍 C. 6 倍 D. 8 倍                 | <div>---</div> <div>/ 3分</div> |
| 10 | TrapezoidArea公式中，高是指什麼？<br>A. Trapezoid的斜邊長度 B. 上底和下底之間的垂直距離<br>C. 上底的長度 D. 下底的長度 | <div>---</div> <div>/ 3分</div> |

## 乙部 — 简答题 / 計算題 (Short Questions)

8 題 × 5 分 = 40 分

指示：在每題下方的AnswerArea內寫出完整計算步驟及答案。答案必須約簡（如適用）並附上正確單位。

| 題號 | Question                                                           | Fraction                       |
|----|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1  | 一個Circle的直徑是 34 cm。求半徑的長度。                                         | <div>---</div> <div>/ 5分</div> |
| 2  | 一個長方體長 12 cm、闊 7 cm、高 5 cm。<br>(a) 求底Area。(2分)<br>(b) 求Volume。(3分) | <div>---</div> <div>/ 5分</div> |
| 3  | 計算： $\frac{2}{3} \times \frac{5}{6} = ?$ 寫出Multiplication和約簡步驟。    | <div>---</div> <div>/ 5分</div> |
| 4  | 計算： $\frac{3}{4} \div \frac{1}{2} = ?$ 寫出計算步驟（倒數相乘）。               | <div>---</div> <div>/ 5分</div> |
| 5  | 一個Circle錐體沿穿過頂點且垂直於底面的方向切開。截面是什麼形狀？畫出簡圖標註。                         | <div>---</div> <div>/ 5分</div> |



| 題號 | Question                                                                                                                                                                                             | Fraction                                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 6  | <p>一個正方體邊長 <math>1\frac{1}{2}</math> cm。求Volume。(以Fraction或帶Fraction作答)</p>                                                                                                                          | <div> <div>---</div> <div>/ 5分</div> </div> |
| 7  | <p>一個長方體水箱內部長 40 cm、闊 25 cm、高 30 cm。</p> <p>(a) 水箱的Volume是多少 cm<sup>3</sup>? (2分)</p> <p>(b) 水箱可盛水多少 L? (1 L = 1000 cm<sup>3</sup>) (1分)</p> <p>(c) 若裝了 <math>\frac{2}{5}</math> 的水，水有多少 L? (2分)</p> | <div> <div>---</div> <div>/ 5分</div> </div> |
| 8  | <p>一個Trapezoid (上底 5 cm、下底 11 cm、高 6 cm) 是某柱體的底面。柱體高 10 cm。求該柱體的Volume。</p> <p>提示：先求TrapezoidArea (底Area)，再乘以柱體高。</p>                                                                                | <div> <div>---</div> <div>/ 5分</div> </div> |

指示：每題必須列出所有計算步驟，並寫出完整答句。答案須附單位。計算過程佔步驟分。

**第 1 題 (10 分) — Volume綜合應用**

\_\_\_ / 10分

一個長方體游泳池長 25 m、闊 10 m、深 2 m。

- (a) 游泳池的Volume是多少  $\text{m}^3$ ？(2分)
- (b) 如果水深只有  $\frac{4}{5}$ ，水的Volume是多少  $\text{m}^3$ ？(3分)
- (c) 如果每min注入  $5 \text{ m}^3$  的水，由空池注水至 (b) 的水位需要多少min？(3分)
- (d) 游泳池的底部和四面牆需要鋪瓷磚。鋪瓷磚的總Area是多少  $\text{m}^2$ ？(2分)

提示：(d) 底Area + 四面牆Area (注意牆有兩面長牆和兩面短牆)

Answer Area — 請寫出所有計算步驟及完整答句：

**第 2 題 (10 分) — Fraction四則混合應用**

\_\_\_ / 10分

一盒積木共有 180 塊。

其中  $\frac{1}{5}$  是紅色， $\frac{1}{4}$  是藍色， $\frac{1}{3}$  是綠色，其餘是黃色。

- (a) 紅色積木有多少塊？(2分)
- (b) 藍色和綠色積木共有多少塊？(3分)
- (c) 三種顏色（紅+藍+綠）的積木佔全部的幾分之幾？(2分)
- (d) 黃色積木有多少塊？佔全部的幾分之幾？(3分)

Answer Area — 請寫出所有計算步驟及完整答句：

### 第3題 (10分) — 跨課題綜合Trap題

\_\_\_\_ / 10分

一個正方體水箱A，邊長30 cm。另一個長方體水箱B，長50 cm、闊20 cm、高25 cm。

- (a) 求水箱A的Volume。(以 $\text{cm}^3$ 作答) (2分)
- (b) 求水箱B的Volume。(以 $\text{cm}^3$ 作答) (2分)
- (c) 水箱A注滿水後，把全部水倒入空的B箱。B箱的水位會有多高？水會溢出嗎？(3分)
- (d) 若從B箱倒出 $\frac{2}{5}$ 的水，B箱還剩多少 $\text{cm}^3$ 的水？(3分)

提示：(c) 水位高度 = 水的Volume  $\div$  B箱底Area。檢查是否超過B箱高度。

Answer Area — 請寫出所有計算步驟及完整答句：

— 全卷完 —

總得分：\_\_\_\_ / 100分

閱卷老師簽名：\_\_\_\_\_ Date：\_\_\_\_\_

#### 考試提示：

- 甲部 MC Trap：題3田字形不能摺正方體、題7Decimal排水法、題8半徑vs直徑關係、題9Volume放大Multiple
- 乙部計算題：通分須找LCM，FractionDivision要「除號變乘號、除數倒轉」，TrapezoidArea必除2
- 丙部Word Problems：每題均藏跨課題Trap（單位換算、水位高度反推、空間剩餘計算）
- 善用50 min：甲部12 min  $\rightarrow$  乙部18 min  $\rightarrow$  丙部16 min  $\rightarrow$  檢查4 min

## 附錄：模擬3 考後加強練習 (Supplementary Practice)

24 題 · 課後鞏固用

指示：以下Question針對模擬3下學期核心概念（Circle、Volume、Fraction乘除）而設。

Circle的認識（共5題）

| #  | Question                                                                        | Difficulty                                                                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| S1 | 一個Circle的直徑是 50 cm。半徑 = ? Circle周率 $\pi \approx 3.14$ ，Circle周長約 = ?            |    |
| S2 | 一個Circle的半徑是 7 cm。直徑 = ? CircleArea = ? ( $\pi \approx 22/7$ )                  |    |
| S3 | Circle形花園的周長約 62.8 m。它的直徑約是多少？ ( $\pi \approx 3.14$ )                           |    |
| S4 | 下列哪項關於Circle的敘述是正確的？ (a) 直徑是半徑的 2 倍 (b) 半徑是直徑的 2 倍 (c) 所有直徑長度相等 (d) 半徑越長，Area越小 |  |
| S5 | 一個Circle的直徑是 24 cm。從這個Circle中切走一個最大的Square (Square頂點在Circle周上)，SquareArea = ?   |  |

3D Solid與Volume（共6題）

| #  | Question                                      | Difficulty                                                                            |
|----|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| S6 | 長方體長 9 cm、闊 4 cm、高 6 cm。Volume = ? 表面Area = ? |  |
| S7 | 正方體邊長 5 cm。Volume = ?                         |  |



|            |                                                                    |                                                                                     |
|------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                    |                                                                                     |
| <b>S8</b>  | <p>正方體水箱邊長 25 cm。可盛水多少 L？（1 L = 1000 cm<sup>3</sup>）</p>           |  |
| <b>S9</b>  | <p>一個長方體的長闊高各放大 3 倍。新Volume是原來的多少倍？</p>                            |  |
| <b>S10</b> | <p>長方體水箱 A（40×30×20 cm），裝滿水後倒入正方體水箱 B（邊長 30 cm）。水會溢出嗎？水位高多少？</p>   |  |
| <b>S11</b> | <p>正方體邊長 <math>2\frac{1}{2}</math> cm。Volume = ？（以帶Fraction作答）</p> |  |

Fraction乘Division (共6題)

| #   | Question                                                     | Difficulty                                                                            |
|-----|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| S12 | $\frac{2}{7} \times \frac{3}{5} = ?$                         |    |
| S13 | $\frac{5}{8} \div \frac{3}{4} = ?$                           |    |
| S14 | $2\frac{1}{3} \times 1\frac{2}{5} = ?$                       |    |
| S15 | $3\frac{1}{2} \div \frac{7}{10} = ?$                         |  |
| S16 | 一盒糖 120 粒。小明吃了 $\frac{1}{6}$ ，小華吃了 $\frac{2}{5}$ 。誰吃得多？多多少粒？ |  |
| S17 | 一個數的 $\frac{3}{4}$ 等於 36。這個數的 $\frac{2}{3}$ 是多少？             |  |

跨課題綜合 (共 7 題)

| # | Question | Difficulty |
|---|----------|------------|
|---|----------|------------|

|            |                                                                                |                                                                                       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>S18</b> | 一個Trapezoid（上底4 cm、下底8 cm、高5 cm）的底Area。如果以此Trapezoid為底的柱體高10 cm，Volume = ？     |    |
| <b>S19</b> | 長方體水箱內部 $50 \times 40 \times 30$ cm。裝了 $\frac{2}{5}$ 的水。水有多少 L ？               |    |
| <b>S20</b> | 正方體水箱A 邊長40 cm，長方體水箱B 長50 cm、闊30 cm、高25 cm。A 注滿水倒入B。B 箱水位高多少？                  |    |
| <b>S21</b> | 一個Circle的半徑是14 cm。 $(\pi \approx 22/7)$ 求 (a) Circle周長 (b) CircleArea。         |    |
| <b>S22</b> | 正方體展開圖：哪一種展開圖 <b>不能</b> 摺成正方體？請舉出一個例子。                                         |  |
| <b>S23</b> | 一個Rectangle的長增加3 cm，闊減少2 cm。原長12 cm、闊8 cm。Area改變了多少？                           |  |
| <b>S24</b> | 一個正方體水箱邊長30 cm，裝了 $\frac{2}{3}$ 的水。如果投入一塊Volume $5000 \text{ cm}^3$ 的石頭，水會溢出嗎？ |  |

 **考後檢討記錄：**

甲部得分：\_\_\_\_/30    乙部得分：\_\_\_\_/40    丙部得分：\_\_\_\_/30    總分：\_\_\_\_/100

本次考試最需要加強的題型：\_\_\_\_\_ 需重點複習的Trap：\_\_\_\_\_

